2. Двумерная условная плотность вероятности, её свойства. Связь с многомерными безусловными плотностями.

Условная плотность $W(x_2,t_2/x_1,t_1)$ — плотность вероятности значения $x(t_2)$ при условии, что в момент t_1 процесс имел значение x_1. По определению:

$$\boxed{W(x_1,t_1;x_2,t_2)=W(x_1,t_1)\cdot W(x_2,t_2/x_1,t_1).} \tag{1.3.1}$$

Отсюда:

$$\boxed{W(x_2,t_2/x_1,t_1)\equiv\frac{W(x_1,t_1;x_2,t_2)}{W(x_1,t_1)}.} \tag{1.3.2}$$

По отношению к переменной x_2 условная плотность обладает свойствами обычной плотности вероятности:

$$\boxed{W(x_2,t_2/x_1,t_1)\geq 0.}$$

$$\boxed{\int_{-\infty}^{\infty}W(x_2,t_2/x_1,t_1)\,dx_2=1.}$$

Она не обладает симметрией:

$$\boxed{W(x_1,t_1/x_2,t_2)\neq W(x_2,t_2/x_1,t_1).}$$

Для произвольного числа моментов времени многомерная плотность представляется через условные плотности:

$$\boxed{\begin{aligned}W(x_1,t_1,\ldots,x_n,t_n)=W(x_1,t_1)\cdot W(x_2,t_2/x_1,t_1)\cdot\\ W(x_3,t_3/x_1,t_1,x_2,t_2)\cdot\ldots\\ W(x_n,t_n/x_1,t_1,\ldots,x_{n-1},t_{n-1}).\end{aligned}} \tag{1.3.8}$$

Физически условная плотность описывает статистический подансамбль реализаций, прошедших вблизи заданного значения x_1 в момент t_1. *(Мальцев и др. [1f, §1.3.)*

3. Классификация процессов по вероятностному последействию. Марковские процессы. Уравнение Смолуховского.

По характеру вероятностного последействия в методичке рассматриваются совершенно случайные и марковские процессы. У **совершенно случайного процесса** значения в любые несовпадающие моменты времени статистически независимы: процесс не обладает вероятностной памятью. Его n-мерная плотность:

$$\boxed{W(x_1,t_1,\ldots,x_n,t_n)=W(x_1,t_1)\ldots W(x_n,t_n)=\prod_{i=1}^{n}W(x_i,t_i).} \tag{2.1.1}$$

Условная плотность при этом не зависит от предыдущих значений:

$$W(x_n,t_n/x_1,t_1,\ldots,x_{n-1},t_{n-1})=W(x_n,t_n).$$

Марковский процесс — процесс без последействия: будущее при известном настоящем не зависит от всех более ранних значений. Для упорядоченных моментов $t_1<t_2<\ldots<t_n$:

$$\boxed{W(x_n,t_n/x_1,t_1,\ldots,x_{n-1},t_{n-1})=W(x_n,t_n/x_{n-1},t_{n-1}).} \tag{2.2.1}$$

Поэтому

$$\boxed{\begin{aligned}W(x_1,t_1,\ldots,x_n,t_n)=W(x_1,t_1)\cdot W(x_2,t_2/x_1,t_1)\cdot W(x_3,t_3/x_2,t_2)\\ \cdots\cdot W(x_n,t_n/x_{n-1},t_{n-1})=W(x_1,t_1)\prod_{i=2}^{n}W(x_i,t_i/x_{i-1},t_{i-1})\end{aligned}} \tag{2.2.2–2.2.3}$$

Условные плотности марковского процесса называют **вероятностями перехода**. Для трёх моментов $t_0<t_1<t$ уравнение Смолуховского имеет вид:

$$\boxed{W(x,t/x_0,t_0)=\int_{-\infty}^{+\infty}W(x,t/x_1,t_1)W(x_1,t_1/x_0,t_0)\,dx_1.} \tag{2.2.3}$$

Оно выражает согласованность вероятностей перехода через промежуточное состояние; результат не зависит от промежуточного момента t_1. Уравнение справедливо для любого марковского процесса. *(Мальцев и др. [1f, §§2.1–2.2.)*

4. Детерминированные и квазидетерминированные процессы, их описание.

У **детерминированного процесса** $x(t)=s(t)$ ансамбль состоит из одной реализации. Его n-мерная плотность вероятности:

$$\boxed{W(x_1,t_1,\ldots,x_n,t_n)=\prod_{i=1}^{n}\delta[x_i-s(t_i)].} \tag{2.3.1}$$

Квазидетерминированным называется процесс, реализации которого описываются функцией времени заданного вида, содержащей один или несколько случайных параметров. При одном параметре λ методичка задаёт условную плотность:

$$\boxed{W(x_1,t_1,\ldots,x_n,t_n/\lambda)=\prod_{i=1}^{n}\delta[x_i-s(t_i,\lambda)].} \tag{2.3.4}$$

Совместная плотность с параметром и итоговая n-мерная плотность:

$$\boxed{W(x_1,t_1;\ldots;x_n,t_n;\lambda)=W_\lambda(\lambda)W(x_1,t_1;\ldots;x_n,t_n/\lambda),} \tag{2.3.5}$$

$$\boxed{W(x_1,t_1;\ldots;x_n,t_n)=\int_{-\infty}^{+\infty}W_\lambda(\lambda)\prod_{i=1}^{n}\delta[x_i-s(t_i,\lambda)]\,d\lambda.} \tag{2.3.6}$$

Таким образом, случайность квазидетерминированного процесса сосредоточена в случайных параметрах, а при их фиксации реализация становится детерминированной. *(Мальцев и др. [1f, §2.3.)*

5. Квазигармонический процесс со случайной начальной фазой $x(t)=A_0\cos(\omega t+\varphi)$.

В методичке рассматривается гармонический процесс с фиксированными амплитудой и частотой и равномерной начальной фазой:

$$\boxed{x(t)=A_0\cos(\omega_0 t+\varphi),\qquad W_\varphi(\varphi)=\begin{cases}\dfrac{1}{2\pi}, & |\varphi|\leq\pi,\\ 0, & |\varphi|>\pi.\end{cases}} \tag{2.3.3}$$

Одномерная плотность вероятности вычисляется по формуле (2.3.7); после подстановки производной (2.3.8) получается:

$$\boxed{W(x,t)=W(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\pi\sqrt{A_0^2-x^2}}, & |x|<A_0,\\ 0, & |x|>A_0.\end{cases}} \tag{2.3.9}$$

Для стационарности вычисляются среднее и корреляционная функция. Среднее из (5.2.1):

$$\boxed{\begin{aligned}\langle x(t)\rangle&=A_0\langle\cos(\omega_0 t+\varphi)\rangle=A_0\langle\cos\omega_0 t\cos\varphi-\sin\omega_0 t\sin\varphi\rangle=\\&=A_0\cos\omega_0 t\langle\cos\varphi\rangle-\sin\omega_0 t\langle\sin\varphi\rangle.\end{aligned}} \tag{5.2.1}$$

При равномерной фазе:

$$\boxed{\langle\cos\varphi\rangle=\int_{-\infty}^{\infty}\cos\varphi W_\varphi(\varphi)\,d\varphi=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\cos\varphi\,d\varphi=0,} \tag{5.2.2}$$

$$\boxed{\langle\sin\varphi\rangle=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\sin\varphi\,d\varphi=0.} \tag{5.2.3}$$

Следовательно, $\langle x(t)\rangle=0$. Корреляционная функция (5.2.4):

$$\boxed{\begin{aligned}K_x[t_1,t_2]&=\langle x(t_1)x(t_2)\rangle=\langle A_0^2\cos(\omega_0 t_1+\varphi)\cos(\omega_0 t_2+\varphi)\rangle=\\&=\langle A_0^2\cos(\omega_0 t_1+\varphi)\cos(\omega_0 t_1+\omega_0\tau+\varphi)\rangle=\\&=\frac{A_0^2}{2}\langle\cos(2\omega_0 t_1+\omega_0\tau+2\varphi)+\cos(\omega_0\tau)\rangle=\frac{A_0^2}{2}\cos(\omega_0\tau).\end{aligned}} \tag{5.2.4}$$

Среднее постоянно, а корреляционная функция зависит только от $\tau=t_2-t_1$. В методичке дополнительно указано, что при равномерной фазе конечномерные плотности инвариантны к сдвигу времени: процесс стационарен и в узком смысле. *(Мальцев и др. [1f, §§2.3, 5.2.)*

6. Многомерная характеристическая функция, её свойства.

n-мерная характеристическая функция — n-кратное преобразование Фурье от n-мерной плотности вероятности; эквивалентно, это ансамблевое среднее:

$$\boxed{\Theta_x(u_1,t_1;\ldots;u_n,t_n)=\int\ldots\int W(x_1,t_1;\ldots;x_n,t_n)\cdot e^{j(u_1x_1+\cdots+u_nx_n)}\,dx_1\ldots dx_n.} \tag{3.1.1}$$

$$\boxed{\Theta_x(u_1,t_1;\ldots;u_n,t_n)=\left\langle e^{j(u_1x_1+\cdots+u_nx_n)}\right\rangle=\left\langle\exp\left[j\sum_{i=1}^{n}u_ix(t_i)\right]\right\rangle.} \tag{3.1.2}$$

Обратное преобразование Фурье:

$$\boxed{W(x_1,t_1;\ldots;x_n,t_n)=\frac{1}{(2\pi)^n}\int\ldots\int\Theta_x(u_1,t_1;\ldots;u_n,t_n)e^{-j(u_1x_1+\cdots+u_nx_n)}\,du_1\ldots du_n.} \tag{3.1.3}$$

Основные свойства:

1. Нормировка:

$$\boxed{\Theta_x(0,t_1;\ldots;0,t_n)=\int\ldots\int W(x_1,t_1;\ldots;x_n,t_n)\,dx_1\ldots dx_n=1.} \tag{3.1.4}$$

2. Ограниченность по модулю:

$$\boxed{|\Theta_x(u_1,t_1;\ldots;u_n,t_n)|\leq\Theta_x(0,t_1;\ldots;0,t_n)=1.} \tag{3.1.5}$$

3. Симметрия:

$$\boxed{\Theta_x(-u_1,t_1;\ldots;-u_n,t_n)=\Theta_x^*(u_1,t_1;\ldots;u_n,t_n).} \tag{3.1.6}$$

4. Согласованность:

$$\boxed{\Theta_x(u_1,t_1;\ldots;u_n,t_n)=\Theta_x(u_1,t_1;\ldots;u_n,t_m;0,t_{m+1};\ldots;0,t_n).} \tag{3.1.7}$$

5. Для совершенно случайного процесса:

$$\boxed{\Theta_x(u_1,t_1;\ldots;u_n,t_n)=\prod_{i=1}^{n}\Theta_x(u_i,t_i).} \tag{3.1.8}$$

Для марковского процесса достаточно знать двумерную характеристическую функцию. *(Мальцев и др. [1f, §3.1.)*

7. Моментные функции. Среднее значение и корреляционная функция. Связь с характеристической функцией.

Моментная функция s-го порядка — среднее произведение значений процесса в произвольные моменты времени. Первый порядок и корреляционная функция (второй порядок) в методичке определены так:

$$\boxed{\alpha_1(t)=m_x(t)=\langle x(t)\rangle=\int_{-\infty}^{+\infty}x W(x,t)\,dx.} \tag{3.2.1}$$

$$\boxed{\alpha_2(t_1,t_2)\equiv K_x[t_1,t_2]\equiv\langle x(t_1)x(t_2)\rangle\equiv\iint x_1x_2W(x_1,t_1;x_2,t_2)\,dx_1\,dx_2.} \tag{3.2.2}$$

Общая моментная функция:

$$\boxed{\begin{aligned}\alpha_s(t_1,t_2,\ldots,t_s)&=\langle x(t_1)x(t_2)\ldots x(t_s)\rangle\equiv\\&\equiv\int_s\ldots\int_s x_1\ldots x_sW(x_1,t_1;\ldots;x_s,t_s)\,dx_1\ldots dx_s.\end{aligned}} \tag{3.2.3}$$

Связь с характеристической функцией задаётся производными в нуле:

$$\boxed{\left.\frac{\partial^s\Theta_x(u_1,t_1;\ldots;u_n,t_n)}{\partial u_{k_1}\partial u_{k_2}\ldots\partial u_{k_s}}\right|_{u_1=\ldots=u_n=0}=j^s\cdot\langle x(t_{k_1})\cdot\cdots\cdot x(t_{k_s})\rangle=j^s\alpha_s(t_{k_1}\ldots t_{k_s}).} \tag{3.2.9}$$

При совпадении всех времён $\alpha_s(t,\ldots,t)=\langle x^s(t)\rangle$. *(Мальцев и др. [1f, §3.2.)*

8. Кумулянтные функции, их связь с моментными функциями (1-й и 2-й порядок).

Кумулянтные функции — коэффициенты разложения логарифма характеристической функции в ряд. Их определение:

$$\boxed{\kappa_s(t_{k_1},\ldots,t_{k_s})\equiv\frac{1}{j^s}\cdot\left.\frac{\partial^s\ln\Theta_x(u_1,t_1;\ldots;u_n,t_n)}{\partial u_{k_1}\partial u_{k_2}\ldots\partial u_{k_s}}\right|_{u_1,\ldots,u_n=0}.} \tag{3.2.16}$$

Первые два порядка:

$$\boxed{\kappa_1(t_k)=\alpha_1(t_k)=m_x(t_k).} \tag{3.2.19}$$

$$\boxed{\begin{aligned}\kappa_2(t_{k_1},t_{k_2})&=\frac{1}{j^2}\left[\frac{-1}{\Theta_x^2(u_1,t_1;\ldots;u_n,t_n)}\frac{\partial\Theta_x}{\partial u_{k_1}}\frac{\partial\Theta_x}{\partial u_{k_2}}+\frac{1}{\Theta_x(u_1,t_1;\ldots;u_n,t_n)}\frac{\partial^2\Theta_x}{\partial u_{k_1}\partial u_{k_2}}\right]_{u_1=\ldots=u_n=0}=\\&=\alpha_2(t_{k_1},t_{k_2})-\alpha_1(t_{k_1})\alpha_1(t_{k_2})=\\&=\langle x(t_{k_1})x(t_{k_2})\rangle-\langle x(t_{k_1})\rangle\langle x(t_{k_2})\rangle=B_x(t_{k_1},t_{k_2}).\end{aligned}} \tag{3.2.21}$$

Следовательно, первый кумулянт равен среднему, второй — ковариационной функции. В записи методичка также:

$$\boxed{\kappa_2(t_1,t_2)=B_x[t_1,t_2]=\langle\overset{\circ}{x}(t_1)\overset{\circ}{x}(t_2)\rangle,} \tag{3.2.22}$$

$$\boxed{\kappa_2(t_1,t_2)=K_x[t_1,t_2]-\langle x(t_1)\rangle\langle x(t_2)\rangle.} \tag{3.2.23}$$

(Мальцев и др. [1f, §3.2.)

9. Ковариационная функция. Дисперсия. Некоррелированность и статистическая независимость. Коэффициент корреляции.

Ковариационная функция — второй кумулянт; она равна корреляционной функции минус произведение средних. При $t_1=t_2=t$ она равна дисперсии:

$$\boxed{\kappa_2(t_1,t_2)=B_x[t_1,t_2]=\langle\overset{\circ}{x}(t_1)\overset{\circ}{x}(t_2)\rangle.} \tag{3.2.22}$$

$$\boxed{\kappa_2(t_1,t_2)=K_x[t_1,t_2]-\langle x(t_1)\rangle\langle x(t_2)\rangle.} \tag{3.2.23}$$

$$\boxed{B_x[t,t]=\sigma_x^2(t)=\langle\overset{\circ}{x}^2(t)\rangle-\langle x(t)\rangle^2.}$$

Значения $x(t_1)$ и $x(t_2)$ некоррелированы, если $B_x[t_1,t_2]=0$ (или $K_x[t_1,t_2]=\langle x(t_1)\rangle\langle x(t_2)\rangle$). Статистическая независимость означает разложение совместной плотности в произведение одномерных; из независимости следует некоррелированность, обратное в общем случае неверно.

Коэффициент корреляции (нормированная ковариационная функция):

$$\boxed{R_x[t_1,t_2]=\frac{B_x[t_1,t_2]}{\sqrt{B_x[t_1,t_1]B_x[t_2,t_2]}}=\frac{B_x[t_1,t_2]}{\sigma_x(t_1)\sigma_x(t_2)}.} \tag{3.2.25}$$

(Мальцев и др. [1f, §3.2.)

10. Гауссовские процессы, их n-мерная характеристическая функция и плотность вероятности.

Процесс $x(t)$ называется **гауссовым**, если его n-мерная характеристическая функция имеет следующий вид (эквивалентно: все кумулянты функции высших порядков, начиная с третьего, равны нулю):

$$\boxed{\begin{aligned}\Theta_x(u_1,t_1;\ldots;u_n,t_n)&=\exp\left\{j\sum_{k=1}^{n}\kappa_1(t_k)u_k+\frac{j^2}{2}\sum_{k,l=1}^{n}\kappa_2(t_k,t_l)u_ku_l\right\}=\\&=\exp\left\{j\sum_{k=1}^{n}m(t_k)u_k-\frac{1}{2}\sum_{k,l=1}^{n}B[t_k,t_l]u_ku_l\right\}.\end{aligned}} \tag{4.1.3}$$

Для плотности вероятности методичка приводит обратное преобразование Фурье и его результат:

$$\boxed{\begin{aligned}W(x_1,t_1;x_2,t_2;\ldots;x_n,t_n)&=\\&=\frac{1}{(2\pi)^n}\int\ldots\int\exp\left[j\vec{m}_x^{\,T}\vec{u}-\frac{1}{2}\vec{u}^{\,T}\mathbf{B}_x\vec{u}\right]\exp(-j\vec{x}^{\,T}\vec{u})\,d\vec{u}=\\&=\frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n|\mathbf{B}_x|}}\exp\left[-\frac{1}{2}(\vec{x}-\vec{m}_x)^T\mathbf{B}_x^{-1}(\vec{x}-\vec{m}_x)\right].\end{aligned}} \tag{4.1.11}$$

Здесь $|\mathbf{B}_x|$ — определитель ковариационной матрицы. Формула плотности в таком виде применима при невырожденной матрице; при $|\mathbf{B}_x|=0$ характеристическая функция сохраняет смысл, а запись плотности (4.1.11) неприменима. *(Мальцев и др. [1f, §4.1.)*

11. Ковариационная матрица отсчётов процесса, её свойства.

Для отсчётов $\vec{x}=\{x(t_1),\ldots,x(t_n)\}$ вводится вектор средних $\vec{m}_x$ и ковариационная матрица:

$$\boxed{\mathbf{B}_x=\begin{pmatrix}B_x[t_1,t_1] & B_x[t_1,t_2] & \ldots & B_x[t_1,t_n]\\ B_x[t_2,t_1] & B_x[t_2,t_2] & \ldots & B_x[t_2,t_n]\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ B_x[t_n,t_1] & B_x[t_n,t_2] & \ldots & B_x[t_n,t_n]\end{pmatrix}=\left\langle(\vec{x}-\vec{m}_x)\cdot(\vec{x}-\vec{m}_x)^T\right\rangle.} \tag{4.1.5}$$

Матрица симметрична, поскольку

$$\boxed{B_x[t_k,t_l]\equiv\langle x(t_k)x(t_l)\rangle-\langle x(t_k)\rangle\langle x(t_l)\rangle\equiv\\ \equiv\langle x(t_l)x(t_k)\rangle-\langle x(t_l)\rangle\langle x(t_k)\rangle\equiv B_x[t_l,t_k].} \tag{4.1.7}$$

Следовательно, $\mathbf{B}_x^T=\mathbf{B}_x$. Матрица неотрицательно определена:

$$\boxed{\vec{u}^T\mathbf{B}_x\vec{u}\geq 0.} \tag{4.1.8}$$

Это следует из

$$\boxed{\left\langle|(\vec{x}-\vec{m}_x)^T\vec{u}|^2\right\rangle\geq 0.} \tag{4.1.9}$$

Корреляционная матрица $\{K[t_k,t_l]\}\equiv\mathbf{K}\equiv\langle\vec{x}\vec{x}^T\rangle$ обладает теми же свойствами симметричности и неотрицательной определённости. *(Мальцев и др. [1f, §4.1.)*

12. Основные свойства гауссовских процессов. Выражение n-мерных моментных функций через ковариационную.

Гауссов процесс полностью описывается средним значением $m_x(t_k)$ и ковариационной функцией $B_x[t_1,t_2]$. Для гауссовских процессов некоррелированность значений тождественна статистической независимости. Линейное преобразование гауссовского процесса даёт гауссовский процесс; линейная комбинация совместно гауссовских процессов также гауссовская; условные плотности вероятности гауссовского процесса имеют гауссову форму.

Формулы моментных функций ниже в методичке записаны для гауссовского процесса с нулевым средним $\langle x(t)\rangle=0$. Второй момент:

$$\boxed{\alpha_2(t_1,t_2)=B_x[t_1,t_2].} \tag{4.2.11}$$

Четвёртый момент:

$$\boxed{\begin{aligned}\alpha_4(t_1,t_2,t_3,t_4)=B_x[t_1,t_2]B_x[t_3,t_4]+B_x[t_1,t_3]B_x[t_2,t_4]+\\ +B_x[t_1,t_4]B_x[t_2,t_3]=3\{B_x[t_1,t_2]B_x[t_3,t_4]\}_s.\end{aligned}} \tag{4.2.12}$$

Шестой и общий чётный моменты:

$$\boxed{\alpha_6(t_1,t_2,t_3,t_4,t_5,t_6)=15\{B_x[t_1,t_2]B_x[t_3,t_4]B_x[t_5,t_6]\}_s.} \tag{4.2.13}$$

$$\boxed{\alpha_{2m}(t_1,t_2,\ldots,t_{2m})=(2m-1)!!\{B_x[t_1,t_2]\cdot B_x[t_3,t_4]\cdot\cdots\cdot B_x[t_{2m-1},t_{2m}]\}_s.} \tag{4.2.14}$$

Нечётные моментные функции:

$$\boxed{\alpha_{2m+1}(t_1,t_2,\ldots,t_{2m+1})=0.} \tag{4.2.15}$$

Здесь $\{\cdot\}_s$ — скобки симметризации, $(2m-1)!!=1\cdot3\cdot\ldots\cdot(2m-1)$. Для ненулевого среднего сначала центрируют процесс; приведённые формулы в источнике сформулированы именно для нулевого среднего. *(Мальцев и др. [1f, §4.2.)*

13. Стационарные процессы. Стационарность в узком и широком смысле, их взаимоотношение.

Стационарность в узком смысле: все n-мерные плотности вероятности инвариантны относительно общего сдвига времени:

$$\boxed{W(x_1,t_1,\ldots,x_n,t_n)=W(x_1,t_1+\tau,\ldots,x_n,t_n+\tau).} \tag{5.1.1}$$

Отсюда следуют постоянство одномерной плотности, среднего и дисперсии; двухвременные функции зависят только от $\tau=t_2-t_1$.

Стационарность в широком смысле: среднее и дисперсия не зависят от времени, а корреляционная функция зависит только от разности времён:

$$\boxed{\begin{cases}\langle x(t)\rangle=m_x=\text{const}\\ \sigma_x^2(t)=\sigma_x^2=\text{const}\\ K_x[t_1,t_2]=K_x[t_2-t_1]=K_x[\tau].\end{cases}} \tag{5.2.0}$$

Из стационарности в узком смысле следует стационарность в широком, но не наоборот. Для гауссовских процессов эти понятия совпадают, поскольку конечномерные плотности полностью определяются средним и ковариационной функцией. *(Мальцев и др. [1f, §§5.1–5.2.)*

14. Стационарность квазидетерминированных процессов (примеры).

Пример 1. $x(t)=A_0\cos(\omega_0 t+\varphi)$, где начальная фаза φ равномерно распределена на $[-\pi,\pi]$. Для среднего значения:

$$\boxed{\begin{aligned}\langle x(t)\rangle&=A_0\langle\cos(\omega_0 t+\varphi)\rangle=A_0\langle\cos\omega_0 t\cos\varphi-\sin\omega_0 t\sin\varphi\rangle=\\&=A_0[\cos\omega_0 t\langle\cos\varphi\rangle-\sin\omega_0 t\langle\sin\varphi\rangle]\end{aligned}} \tag{5.2.1}$$

При равномерной фазе $\langle\cos\varphi\rangle=\langle\sin\varphi\rangle=0$, поэтому среднее постоянно и равно нулю. Корреляционная функция:

$$\boxed{\begin{aligned}K_x[t_1,t_2]&=\langle x(t_1)x(t_2)\rangle=\langle A_0^2\cos(\omega_0 t_1+\varphi)\cos(\omega_0 t_2+\varphi)\rangle=\\&=\langle A_0^2\cos(\omega_0 t_1+\varphi)\cos(\omega_0 t_1+\omega_0\tau+\varphi)\rangle=\\&=\frac{A_0^2}{2}\langle\cos(2\omega_0 t_1+\omega_0\tau+2\varphi)+\cos(\omega_0\tau)\rangle=\frac{A_0^2}{2}\cos(\omega_0\tau)\end{aligned}} \tag{5.2.4}$$

Корреляционная функция зависит только от $\tau=t_2-t_1$; при равномерной фазе процесс стационарен также в узком смысле.

Пример 2. $x(t)=s(t+\tau_0)$, где $s(t)$ — периодическая функция периода T, а τ_0 равномерно распределена на $[0,T]$:

$$\boxed{W(\tau_0)=\begin{cases}\dfrac{1}{T}, & 0\leq\tau_0\leq T,\\ 0, & \tau_0<0,\ \tau_0>T.\end{cases}} \tag{5.2.5}$$

Среднее и корреляционная функция имеют вид:

$$\boxed{\begin{aligned}\langle x(t)\rangle&=\langle s(t+\tau_0)\rangle=\int_0^T s(t+\tau_0)\frac{1}{T}\,d\tau_0=\\&=\frac{1}{T}\int_t^{t+T}s(u)\,du=\frac{1}{T}\int_0^T s(u)\,du=m_x=\text{const}.\end{aligned}}$$

$$\boxed{\begin{aligned}K_x[t,t+\tau]&=\langle x(t)x(t+\tau)\rangle=\frac{1}{T}\int_0^T s(t+\tau_0)s(t+\tau_0+\tau)\,d\tau_0=\\&=\frac{1}{T}\int_t^{t+T}s(u)s(u+\tau)\,du=\frac{1}{T}\int_0^T s(u)s(u+\tau)\,du=K_x[\tau].\end{aligned}}$$

Значит, процесс стационарен в широком смысле. В общем случае периодическая функция со случайным равномерным сдвигом по периоду порождает стационарный в широком смысле процесс. *(Мальцев и др. [1f, §5.2.)*

15. Эргодичность. Необходимые и достаточные условия эргодичности по среднему.

Процесс эргодичен по отношению к среднему, если среднее по времени одной реализации при $T\to\infty$ сходится к среднему по ансамблю. Среднеинтегральная оценка по реализации k:

$$\boxed{\bar{x}_k^T=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T x_k(t)\,dt.} \tag{5.3.2}$$

Эргодичность означает $\bar{x}^T\to\langle x\rangle=m_x$ (в методичке рассматривается сходимость в среднеквадратическом смысле). Дисперсия временного среднего:

$$\boxed{\begin{aligned}\sigma_{\bar{x}T}^2&=\frac{1}{T^2}\iint_\Delta B_x[\tau]\,dt_0\,d\tau=\frac{1}{T^2}\int_{-T}^{T}B_x[\tau]\int_{-T+|\tau|}^{T-|\tau|}dt_0\,d\tau=\\&=\frac{1}{T^2}\int_{-T}^{T}(T-|\tau|)\cdot B_x[\tau]d\tau=\frac{1}{T}\int_{-T}^{T}\left(1-\frac{|\tau|}{T}\right)\cdot B_x[\tau]d\tau\end{aligned}} \tag{5.3.10}$$

$$\boxed{\sigma_{\bar{x}T}^2\underset{T}{\sim}\frac{1}{T}\int_{-T}^{T}\left(1-\frac{|\tau|}{T}\right)B_x[\tau]d\tau=\frac{2}{T}\int_0^T\left(1-\frac{|\tau|}{T}\right)B_x[\tau]d\tau.} \tag{5.3.11}$$

Необходимое и достаточное условие эргодичности по среднему в среднем квадратичном:

$$\boxed{\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T\left(1-\frac{\tau}{T}\right)B_x[\tau]d\tau=0.} \tag{5.3.12}$$

Достаточное условие Слуцкого и более сильное условие:

$$\boxed{\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T B_x[\tau]d\tau=0,} \tag{5.3.13}$$

$$\boxed{\lim_{\tau\to\infty}B_x[\tau]=0.} \tag{5.3.14}$$

(Мальцев и др. [1f, §5.3.)

16. Пример стационарного, но не эргодического процесса (с доказательством).

В методичке рассматривается $x(t)=\xi(t)+A$, где $\xi(t)$ — стационарный эргодический процесс с нулевым средним, A — случайная величина с нулевым средним, статистически независимая от $\xi(t)$ и постоянная во времени. Среднее равно нулю, а ковариационная функция:

$$\boxed{\begin{aligned}B_x[\tau]=K_x[\tau]&=\langle x(t)\cdot x(t+\tau)\rangle=\\&=\langle\xi(t)\cdot\xi(t+\tau)\rangle+\\&+\langle A^2\rangle+\langle\xi(t)\cdot A\rangle+\langle\xi(t+\tau)\cdot A\rangle.\end{aligned}} \tag{5.3.15}$$

В силу независимости последние два слагаемых равны нулю, поэтому

$$\boxed{B_x[\tau]=B_\xi[\tau]+\langle A^2\rangle.} \tag{5.3.16}$$

Процесс стационарен в широком смысле. Однако условие (5.3.12) не выполняется:

$$\boxed{\lim_{T\to\infty}\left\{\frac{1}{T}\int_0^T\left(1-\frac{\tau}{T}\right)B_\xi[\tau]d\tau+\frac{1}{T}\int_0^T\left(1-\frac{\tau}{T}\right)\langle A^2\rangle d\tau\right\}=\frac{\langle A^2\rangle}{2}.} \tag{5.3.17}$$

Значит, при $\langle A^2\rangle\neq 0$ процесс не эргодичен по среднему. Частный случай из методички: $A=\pm A_0$ с одинаковыми вероятностями; две части ансамбля имеют разные временные средние:

$$\boxed{\lim_{T\to\infty}\bar{x}_1^T=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T x_1(t)dt=A_0.}\qquad\boxed{\lim_{T\to\infty}\bar{x}_2^T=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T x_2(t)dt=-A_0.}$$

Ансамблевое среднее равно нулю, но временное среднее зависит от выбранного подансамбля. *(Мальцев и др. [1f, §5.3.)*

17. Необходимые и достаточные условия эргодичности по корреляционной функции.

Для стационарного процесса корреляционная функция и её временная оценка:

$$\boxed{K_x[\tau] \equiv \langle x(t)x(t+\tau)\rangle.} \tag{5.3.18}$$

$$\boxed{K_x^T[\tau] = \frac{1}{T}\int_0^T x(t)x(t+\tau)dt.} \tag{5.3.19}$$

Эргодичность по корреляционной функции означает совпадение временной оценки с ансамблевым средним:

$$\boxed{\lim_{T\to\infty} K_x^T[\tau] = \lim_{\tau\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T x(t)x(t+\tau)dt = K_x[\tau].} \tag{5.3.20}$$

Введём вспомогательный процесс $y(t) = x(t)x(t+\tau)$. Необходимое и достаточное условие эргодичности его среднего, а значит, и эргодичности исходного процесса по корреляционной функции:

$$\boxed{\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T\left(1-\frac{\tau'}{T}\right)B_y[\tau']d\tau' = 0.} \tag{5.3.21}$$

Здесь ковариационная функция вспомогательного процесса равна

$$\boxed{\begin{aligned} B_y[\tau'] &\equiv \langle y(t)\cdot y(t+\tau')\rangle - \langle y(t)\rangle\langle y(t+\tau')\rangle = \\ &= \langle x(t)x(t+\tau)x(t+\tau')x(t+\tau+\tau')\rangle - \\ &\quad - \langle x(t)x(t+\tau)\rangle\langle x(t+\tau')x(t+\tau+\tau')\rangle = \\ &= \alpha_4^{(*)}(0,\tau,\tau',\tau+\tau') - K_x^2[\tau] \end{aligned}} \tag{5.3.22}$$

Достаточное условие:

$$\boxed{B_y[\tau'] = \alpha_4^{(*)}(0,\tau,\tau',\tau+\tau') - K_x^2[\tau] \xrightarrow[\tau'\to\infty]{} 0.} \tag{5.3.23}$$

Следовательно, для проверки общего критерия требуется исследовать четвёртую моментную функцию. *(Мальцев и др. [1], §5.3.)*

18. Достаточное условие эргодичности по одномерной плотности вероятности. Экспериментальное определение.

Введём вспомогательный процесс $y(t) = \delta[x - x(t)]$. По свойству дельта-функции:

$$\boxed{\langle\delta[x-x(t)]\rangle = \int_{-\infty}^{\infty}\delta[x-x']W(x',t)dx' = W(x,t).} \tag{5.3.29}$$

Эргодичность по одномерной плотности сводится к эргодичности среднего вспомогательного процесса. Необходимое и достаточное условие:

$$\boxed{\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T\left(1-\frac{\tau'}{T}\right)B_y[\tau']d\tau' = 0.} \tag{5.3.31}$$

Ковариационная функция $y(t)$:

$$\boxed{\begin{aligned} B_y[\tau'] &= \langle y(t)y(t+\tau')\rangle - \langle y(t)\rangle\langle y(t+\tau')\rangle = \\ &= \langle\delta[x-x(t)]\delta[x-x(t+\tau')]\rangle - \\ &\quad - \langle\delta[x-x(t)]\rangle\langle\delta[x-x(t+\tau')]\rangle = \\ &= W(x,t;x,t+\tau') - W(x,t)W(x,t+\tau'). \end{aligned}} \tag{5.3.32}$$

Достаточное условие эргодичности — стремление этой ковариации к нулю при $\tau'\to\infty$. С учётом стационарности:

$$\boxed{W(x_1,t;x_2,t+\tau') \xrightarrow[\tau'\to\infty]{} W(x_1,t)W(x_2,t+\tau') = W(x_1)W(x_2).} \tag{5.3.34}$$

Иными словами, достаточно, чтобы далеко разнесённые отсчёты были статистически независимы.

Экспериментальное определение. Вместо ансамблевого усреднения измеряют долю времени $T_{\Delta x}/T$, в течение которого реализация попадает в малую окрестность выбранного значения x. Тогда:

$$\boxed{W'(x)\Delta x = \lim_{T\to\infty}\frac{T_{\Delta x}}{T} = W(x)\Delta x.} \tag{5.4.3}$$

Здесь $T_{\Delta x}$ — суммарное время пребывания реализации в выбранном малом окне. *(Мальцев и др. [1], §§5.3–5.4.)*

19. Совокупность двух случайных процессов. Статистическая независимость. Взаимные корреляционная и ковариационная функции.

Совокупность $\{x(t),y(t)\}$ полностью описывается совместной $(n+n')$-мерной плотностью. В методичке она определяется следующим образом:

$$\boxed{\begin{aligned} &W_{xy}(x_1,t_1;\ldots;x_n,t_n;y_1,t'_1;\ldots;y_{n'},t'_{n'}) = \\ &\qquad = P\left\{\begin{array}{l} x_i \le x(t_i) \le x_i + dx \\ y_k \le y(t'_k) \le y_k + dy \end{array}\right\},\quad i = 1,2,\ldots,n. \end{aligned}} \tag{6.1.1}$$

Процессы статистически независимы, если совместная плотность распадается на произведение плотностей каждого процесса:

$$\boxed{\begin{aligned} &W_{xy}(x_1,t_1;\ldots;x_n,t_n;y_1,t'_1;\ldots;y_{n'},t'_{n'}) = \\ &\qquad = W_x(x_1,t_1;\ldots;x_n,t_n)W_y(y_1,t'_1;\ldots;y_{n'},t'_{n'}). \end{aligned}} \tag{6.1.3}$$

Взаимная корреляционная функция — смешанный момент второго порядка:

$$\boxed{\alpha_{1,1}^{x,y}(t_1,t_2) = \langle x(t_1)y(t_2)\rangle = K_{xy}[t_1,t_2].} \tag{6.2.5}$$

Взаимная ковариационная функция:

$$\boxed{B_{xy}[t_1,t_2] = \langle x(t_1)y(t_2)\rangle - \langle x(t_1)\rangle\langle y(t_2)\rangle = K_{xy}[t_1,t_2] - m_x(t_1)m_y(t_2).} \tag{6.2.6}$$

Взаимный коэффициент корреляции:

$$\boxed{R_{xy}[t_1,t_2] = \frac{B_{xy}[t_1,t_2]}{\sigma_x(t_1)\sigma_y(t_2)} = \frac{B_{xy}[t_1,t_2]}{\sqrt{B_x[t_1,t_1]B_y[t_2,t_2]}}.} \tag{6.2.7}$$

Симметрия взаимной корреляции:

$$\boxed{K_{xy}[t_1,t_2] = \langle x(t_1)y(t_2)\rangle = \langle y(t_2)x(t_1)\rangle = K_{yx}[t_2,t_1].} \tag{6.2.8}$$

Независимость процессов влечёт их взаимную некоррелированность, но обратное в общем случае неверно. *(Мальцев и др. [1], §§6.1–6.2.)*

20. Понятия стационарности, эргодичности, гауссовости совокупности двух процессов.

Совокупность $\{x(t),y(t)\}$ стационарна в узком смысле, если её совместная плотность любого порядка инвариантна к общему сдвигу времени. Стационарность в широком смысле требует постоянства средних и зависимости автокорреляционных и взаимной корреляционной функций только от разности времён:

$$\boxed{\begin{array}{l} m_x(t) = \text{const};\quad K_x[t_1,t_2] = K_x[t_2-t_1] = K_x[\tau]; \\ m_y(t) = \text{const};\quad K_y[t_1,t_2] = K_y[t_2-t_1] = K_y[\tau]; \\ K_{xy}[t_1,t_2] = K_{xy}[t_2-t_1] = K_{xy}[\tau]. \end{array}} \tag{6.2.11}$$

Для взаимных корреляционных функций:

$$\boxed{\begin{aligned} K_{xy}[\tau] &= K_{xy}[t,t+\tau] = \langle x(t)y(t+\tau)\rangle = \langle x(t+\tau-\tau)y(t+\tau)\rangle = \\ &= \langle y(t+\tau)x(t+\tau-\tau)\rangle = K_{yx}[(t+\tau),(t+\tau)-\tau] = K_{yx}[-\tau]. \end{aligned}} \tag{6.2.13}$$

Стационарность процессов по отдельности не гарантирует стационарности совокупности. В методичке приведён пример:

$$\boxed{\begin{array}{l} x(t) = \xi(t)\cos\omega_0 t + \eta(t)\sin\omega_0 t, \\ y(t) = \xi(t)\sin\omega_0 t + \eta(t)\cos\omega_0 t. \end{array}} \tag{6.2.13}$$

При условиях методички взаимная корреляционная функция равна:

$$\boxed{\begin{aligned} K_{xy}[t,t+\tau] &= \langle x(t)y(t+\tau)\rangle = \langle\xi(t)\xi(t+\tau)\rangle\cos\omega_0 t\sin[\omega_0(t+\tau)] + \\ &\quad + \langle\eta(t)\eta(t+\tau)\rangle\sin\omega_0 t\cos[\omega_0(t+\tau)] + \\ &\quad + \langle\xi(t)\eta(t+\tau)\rangle\cos\omega_0 t\sin[\omega_0(t+\tau)] + \\ &\quad + \langle\eta(t)\xi(t+\tau)\rangle\sin\omega_0 t\sin[\omega_0(t+\tau)] = \\ &= K[\tau]\cos\omega_0 t\sin[\omega_0(t+\tau)] + K[\tau]\sin\omega_0 t\cos[\omega_0(t+\tau)] + 0 + 0 = \\ &= K[\tau]\sin(2\omega_0 t+\omega_0\tau) \end{aligned}} \tag{6.2.17}$$

Она зависит от абсолютного времени t, поэтому совокупность нестационарна.

Эргодичность совокупности понимается по аналогии с одним процессом: временные оценки статистических характеристик пары должны совпадать с ансамблевыми. Отдельного критерия для двух процессов методичка не приводит.

Совокупность гауссова, если процессы имеют совместное гауссово распределение. Гауссовость каждого процесса по отдельности не гарантирует гауссовости совокупности. Если процессы статистически независимы и каждый имеет гауссову плотность вероятности, их совместная плотность также гауссова. *(Мальцев и др. [1], §6.2.)*